Actividad: VLSM

Institución: Tecnológico de Monterrey
Materia: Implementación de redes de área amplia y servicios distribuidos (TC3003B)
Profesor: Juan Manuel Campos Sandoval
Alumno: Fernando Daniel Monroy Sánchez (A01750536)
Fecha: 15 de octubre de 2026

En subneteo de longitud fija (FLSM), todas las subredes adoptan el tamaño del segmento mayor, lo que ocasiona desperdicio de direcciones IP. La técnica de máscara de subred de longitud variable (VLSM) optimiza el espacio asignando bloques en potencias de 2 mediante la condición $2^h - 2 \geq N_{\text{hosts}}$, donde h representa los bits de host y el prefijo CIDR resultante es $32 - h$.

Requerimientos

La red base asignada es 172.16.0.0/16.

Área Académica	Hosts Req.	Bits h	Hosts Útiles	Máscara / Prefijo
Prepa Tec	8,000	13	8,190	255.255.224.0 (/19)
Ingeniería Tec	4,000	12	4,094	255.255.240.0 (/20)
Negocios Tec	4,000	12	4,094	255.255.240.0 (/20)
Estudios Creativos	2,000	11	2,046	255.255.248.0 (/21)
Ciencias Médicas	1,000	10	1,022	255.255.252.0 (/22)
Humanidades	500	9	510	255.255.254.0 (/23)
Enlaces WAN (6)	2 c/u (6 enlaces)	2	2 c/u	255.255.255.252 (/30)

Subredes

Asignación modular de subredes para las 6 áreas académicas dentro de los bloques iniciales /19:

Área Académica	IP de red	Rango Útil	Broadcast	Máscara	Req.	Útiles	Libres
Prepa Tec	172.16.0.0	172.16.0.1 a 172.16.31.254	172.16.31.255	255.255.224.0 (/19)	8,000	8,190	190
Ingeniería Tec	172.16.32.0	172.16.32.1 a 172.16.47.254	172.16.47.255	255.255.240.0 (/20)	4,000	4,094	94
Negocios Tec	172.16.64.0	172.16.64.1 a 172.16.79.254	172.16.79.255	255.255.240.0 (/20)	4,000	4,094	94
Estudios Creativos	172.16.96.0	172.16.96.1 a 172.16.103.254	172.16.103.255	255.255.248.0 (/21)	2,000	2,046	46
Ciencias Médicas	172.16.128.0	172.16.128.1 a 172.16.131.254	172.16.131.255	255.255.252.0 (/22)	1,000	1,022	22
Humanidades	172.16.160.0	172.16.160.1 a 172.16.161.254	172.16.161.255	255.255.254.0 (/23)	500	510	10

Enlaces

Asignación de 6 enlaces punto a punto en el extremo superior del bloque 172.16.224.0/19:

Enlace WAN	IP de red	Rango Útil	Broadcast	Máscara	Req.	Útiles	Libres
WAN 1 (Prepa)	172.16.255.232	172.16.255.233 a 172.16.255.234	172.16.255.235	255.255.255.252 (/30)	2	2	0
WAN 2 (Ingeniería)	172.16.255.236	172.16.255.237 a 172.16.255.238	172.16.255.239	255.255.255.252 (/30)	2	2	0
WAN 3 (Negocios)	172.16.255.240	172.16.255.241 a 172.16.255.242	172.16.255.243	255.255.255.252 (/30)	2	2	0
WAN 4 (Creativos)	172.16.255.244	172.16.255.245 a 172.16.255.246	172.16.255.247	255.255.255.252 (/30)	2	2	0
WAN 5 (Médicas)	172.16.255.248	172.16.255.249 a 172.16.255.250	172.16.255.251	255.255.255.252 (/30)	2	2	0
WAN 6 (Humanidades)	172.16.255.252	172.16.255.253 a 172.16.255.254	172.16.255.255	255.255.255.252 (/30)	2	2	0